



Laboratorio 1: Instrucciones MIPS y Simulación en MARS

Objetivos de aprendizaje

- Predecir funcionamiento de un programa MIPS
- Traducir programas escritos en un lenguaje de alto nivel a MIPS
- Escribir programas MIPS que usan instrucciones aritméticas, de salto y memoria
- Usar MARS (un IDE para MIPS) para escribir, ensamblar y depurar programas MIPS

Entrega

Sube los archivos creados, junto con tu informe, a través de Google Classroom. **Todos los archivos con código MIPS deben poder ensamblarse y ejecutarse en el simulador MARS, y deben estar debidamente comentados.** Guarda cada programa en un archivo distinto con el nombre de la parte que corresponde. Por ejemplo, tu trabajo de la Parte 1, pregunta A, guárdalo en el archivo con nombre “parte1a.asm”.

Actividades Pre-Laboratorio

1. Instalación de MARS

Instala en tu computador el simulador MARS de MIPS:

<http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/>

Nota que se requiere la plataforma JAVA, que se puede descargar aquí:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>

2. Entendiendo MARS

Mira las dos primeras lecciones de los videos tutoriales de MARS (los subtítulos tienen traducción automática al español, no excelente, pero se entiende muy bien):

- <https://www.youtube.com/watch?v=oMI2H8PFukk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=22xEtqRivxg>



Sección Informe:

No es necesario entender cada detalle de estos 2 videos. En cambio, enfócate en responder las siguientes preguntas acerca de MARS:

- ¿Cómo se *ensambla* un programa MIPS? (0.25 pts)
- ¿Cómo se *ejecuta* un programa en MIPS? (0.25 pts)
- ¿Cómo detendrías la ejecución en cierta línea que no es necesariamente la última? (0.25 pts)
- ¿Dónde encontrarías el valor actualmente almacenado en el registro \$s0? (0.25 pts)

Predecir el funcionamiento de programas MIPS

Para cada programa, responde la pregunta sobre el resultado. No utilices *software* en esta parte, sino que **desarrolla “a mano” escribiendo el resultado en papel** y adjuntando una foto de este. No se asignará puntaje si solo se incluye la respuesta de los valores de los registros, debe existir un desarrollo que muestre lo que está haciendo cada instrucción, por ejemplo:

li \$t2, 2 --> se guarda en el registro \$t2 el valor 2 \$t2 = 2

1 ¿Cuál es el valor en los registros \$t0, \$t1 y \$t2 al terminar el programa? (1.5 pts)

```
addi $t0, $zero, -8
add $t1, $t0, $t0
mul $t2, $t0, $t1
```

2 ¿Cuál es el valor en los registros \$t1 y \$t0 al terminar el programa cuando \$t2 almacena un 2? ¿Y cuándo \$t2 almacena un 0? (1.5 pts)

```
addi $t0, $zero, 2
add $t1, $t0, $t2
beq $t0, $t1, A
addi $t1, $zero, 1
```

2.1 Considere que \$t2 almacena un 0 y la instrucción A contiene lo siguiente:

```
bgez $t2, B
```

B:

```
add $t2, $t1, -5
add $t2, $t1, $t2
```

Indique los nuevos valores de los registros \$t0, \$t1 y \$t2



3 ¿Cuál es el valor en los registros `$t2`, `$t1` y `$t0` y las direcciones de memoria `0x10010000` y `0x10010004` al terminar el programa? (2.0 pts)

```
addiu $t0, $zero, 0x10010000
addi $t1, $zero, 5
sw $t1, 0($t0)
lw $t2, 0($t0)
addiu $t0, $t0, 4
sw $t2, 0($t0)
```

Sección Código:

Escribir programas MIPS

1. Considera el siguiente código. Traduce este código en instrucciones MIPS, y guárdalas en un archivo llamado "program1.s". (2.0 pts)

```
a = 0;
z = 1;
while (z <> 10) {
    a = a+z;
    z = z+1;
};
```

2. Considera el siguiente código. Traduce este código en instrucciones MIPS, y guárdalas en un archivo llamado "program2.s". Suponga que las variables `a` y `b` se asignan a los registros `$s0` y `$s1` respectivamente. Suponga que la dirección base del arreglo `D` está en el registro `$s2`. (2.0 pts)

```
while (a < 10) {
    D[a] = b+a;
    a += 1;
};
```

3. Considera el siguiente código. Traduce este código en instrucciones MIPS, y guárdalas en un archivo llamado "program3.s". (2.0 pts)

```
int[] arr = {11, 22, 33, 44};
arrlen = arr.length; // traduccion de lo de arriba esta dada
// complete la traduccion de lo siguiente...
int evensum = 0; // usar $t0 para valores de evensum
for (int i = 0; i < arrlen; i++) {
    if (arr[i] & 1 == 0) { // ¿Qué significa esta condicion?
        evensum += arr[i];
    }
}
```



Tu código MIPS debería comenzar con algo así:

```
.data
arr: .word 10 22 15 40
end:
.text
la $s0, arr          # esta instrucción pone la dirección base de arr en $s0
la $s1, end
subu $s1, $s1, $s0
srl $s1, $s1, 2       # ahora $s1 = num elementos en arreglo. ¿Cómo?
```

Todo bajo .data hasta .text es el segmento de datos, donde podemos declarar datos estáticos como arreglos. Todo debajo .text es el segmento de texto o código, donde escribimos las instrucciones del programa. Cuando ni .data ni .text están presentes en el archivo, se asume que el archivo completo contiene un segmento de texto. Asegúrate de probar tu programa con arreglos de distinto contenido y largos y reporta los resultados.

Informe

El informe a entregar debe contar con lo siguiente:

- Introducción que incluya el problema, solución y objetivos de esta experiencia (0.5 pts)
- Marco teórico que explique los conceptos necesarios para entender el trabajo desarrollado (0.5 pts)
- Explicación breve del desarrollo de la solución y como se llegó a esta (2.0 pts)
- Resultados de cada parte del laboratorio (2.0 pts)
- Conclusiones (0.7 pts)
- Referencias bibliográficas. Debe citar todas las fuentes externas usadas con formato APA. (0.3 pts)

El desarrollo de las preguntas correspondientes a la sección Predecir el funcionamiento de programas MIPS se deben incluir en el apartado de Resultados del informe. Cabe mencionar que además se deben incluir las explicaciones y resultados obtenidos en los códigos de la sección Escribir programas MIPS.

Exigencias

- El informe escrito debe ser entregado en formato PDF. Se sugiere una extensión no mayor a 10 páginas. Tanto el código fuente como el informe deben ser enviados por medio de la plataforma Google Classroom en un archivo comprimido, cuyo nombre debe incluir el RUT de el/la alumno/a (ej: lab1_12345678-9.zip)



Descuentos

- Entregas que no cumplan con el formato indicado se descontaran 2.0 puntos.
- Por cada tres faltas ortográficas o gramaticales en el informe, se descontará una décima a la nota del informe.
- En caso de que no se entregue el informe o el código fuente, se evaluara con la nota mínima.
- **Pueden realizar consultas a chatgpt sobre funciones, instrucciones, ... , sin embargo, si el código es similar a la respuesta que me da chatgpt al colocar la pregunta en el prompt, su respuesta quedara invalidada y con 0 puntos.**
- La nota del laboratorio será calculada como: $0.7 * \text{código} + 0.3 * \text{informe}$.
- Este laboratorio debe ser entregado hasta el viernes 26 de abril del 2024 a las 23:59 hrs.